Термодинамические величины

Величина	Обозначение [1]	Единицы физических величин
Энтальпия (удельная)	h	Дж/кг
Внутренняя энергия (удельная)	u	Дж/кг
Функция Гиббса, или свободная энтальпия (удельная)	$g=h-Ts$	Дж/кг
Свободная энергия (удельная)	$f=u-Ts$	Дж/кг
Энергия (удельная)	s	Дж/(кг·К)
Химический потенциал	μ	Дж/кг
Удельная теплоемкость	c_p, c_v	Дж/(кг·К)
Температура	T	К, °С
Среднелогарифмическая разность температур	ΔT_{LM}	К, °С

[1] Для полных значений величин используются заглавные буквы H, U.

Величины, характеризующие химические реакции

Величина	Обозначение	Единицы физических величин
Энтальпия реакции, энтальпия фазового перехода, скрытая теплота	Δh	Дж/кг
Энергия активации	ΔE	Дж/кг
Константа равновесия	K	Различные
Константа скорости реакции	k	Различные
Скорость реакции	r	моль/(м³·с)
Коэффициент активности	γ_l	—
Коэффициент летучести	γ_g	—
Стехиометрические коэффициенты	ν_i	—

Физические константы

Величина	Обозначение	Единицы физических величин
Универсальная газовая постоянная	$\tilde{R}$	8,314 Дж/(моль·К)
Число Лошмидта	$\tilde{L}$	$2{,}6872\cdot10^{19}$ см$^{-3}$
Число Авогадро	$\tilde{L}$	$6{,}0252\cdot10^{23}$ 1/моль
Постоянная Стефана—Больцмана	C_s	$5{,}6697\cdot10^{-8}$ Вт/(м²·К⁴)
Ускорение силы тяжести	g	м/с²
Стандартное ускорение силы тяжести	g_n	9,8 м/с²

Индексы

Величина	Обозначение	Величина	Обозначение
Стенка	w	Жидкость	l
Объем	b	Газовая фаза	g
Среднее значение	m	Вход	in
Твердая фаза	s	Выход	out

Безразмерные числа (наиболее часто используемые)

Наименоваиие	Обозиачение и определеиие
Число Архимеда	$\mathrm{Ar}=gl^3\Delta\rho/(\nu^2\rho)=gl^3\rho\Delta\rho/\eta^2$
Число Био	$\mathrm{Bi}=\alpha_g l/\lambda_s$ или $\alpha l_l/\lambda_s$
Эффективность	E
Число Эйлера	$\mathrm{Eu}=\Delta p/(\rho u^2/2)$
Число Фурье	$\mathrm{Fo}=kt/l^2=\lambda t/(\rho c_p l^2)$
Число Фруда	$\mathrm{Fr}=u^2/gl$
Число Галилея	$\mathrm{Ga}=l^3g/\nu^2=l^3g\rho^2/\eta^2$
Число Грасгофа	$\mathrm{Gr}=gl^3\Delta\rho/(\nu^2\rho)=gl^3\rho\Delta\rho/\eta^2$
Число Гретца	$\mathrm{Gz}=ud^2/(kl)=ud^2\rho c_p/(\lambda l)=\mathrm{Pe}Pr\,\frac{d}{l}$
Число Кнудсена	$\mathrm{Kn}=l_0/l$, где l_0 — длина свободного пробега молекул
Число Льюиса	$\mathrm{Le}=k/\delta=\lambda/(\rho c_p\delta)$
Число Маха	$\mathrm{Ma}=u/u_{\text{звука}}$
Число единиц переноса	NTU
Число Нуссельта	$\mathrm{Nu}=\alpha l/\lambda$
Число Пекле	$\mathrm{Pe}=ul/k=ul\rho c_p/\lambda=\mathrm{Re}Pr$
Число фазового перехода [1]	$\mathrm{Ph}=c_p\Delta T/\Delta hgl$
Число Прандтля	$\mathrm{Pr}=\nu/k=\eta c_p/\lambda$
Число Релея	$\mathrm{Ra}=\mathrm{Cr}Pr$
Число Рейнольдса	$\mathrm{Re}=ul/\nu=ul\rho/\eta=\dot{m}l/\eta$
Число Шмидта	$\mathrm{Sc}=\nu/\delta=\eta\rho/\delta$
Число Шервуда	$\mathrm{Sh}=\beta l/\delta$
Число Стентоиа	$\mathrm{St}=\alpha/(\rho uc_p)=\mathrm{Nu}/(\mathrm{Re}Pr)$
Число Струхаля	$\mathrm{Sr}=fl/u$
Число Вебера	$\mathrm{We}=u^2\rho l/\sigma$

[1] Параметр фазового перехода часто иазывают числом Якоба.— *Прим. пер.*

Безразмерные числа массообмена отличаются от безразмерных чисел теплообмена наличием штриха около буквенного обозначения. Например, $\mathrm{Bi}'=\beta l/\delta$. Исключения: $\mathrm{Nu}'=\beta l/\delta=\mathrm{Sh}$ и Sh и $\mathrm{Pr}'=\nu/\delta=\eta/(\rho\delta)=\mathrm{Sc}$.